Comprendre le fonctionnement d'un MEKF d'attitude

Explication progressive de notre code : état, prédiction, mesures et correction

1. Vue d'ensemble : rôle du filtre

Le filtre estime l'orientation d'un système à partir de plusieurs sources d'information. Le gyroscope mesure la vitesse angulaire et permet de propager l'attitude dans le temps. Les capteurs vectoriels, par exemple le magnétomètre et éventuellement l'accéléromètre lorsque son modèle physique le permet (entre autres la graviter g), apportent des références qui servent à corriger les erreurs de propagation. Plus on a de références plus le filtre est fort.

Le principe général repose sur deux phases répétées :

- Prédiction : estimer l'attitude au nouvel instant à partir de l'état précédent et de la vitesse angulaire.
- Correction : comparer une mesure à ce que le filtre prédit, puis ajuster l'attitude et le biais du gyroscope en tenant compte de l'incertitude.

Idée essentielle
La prédiction suit l'évolution de l'attitude grâce au gyroscope ; les mesures vectorielles permettent de corriger progressivement les erreurs accumulées (exemple le bruit, ou un biais mal régler).

1.1 Vocabulaire

Un biais est la différence de mesure entre la valeur réel et mesuré, cette différence est systématique. → Prédictible souvent constant ou linéaire en fonction du temps a courte intervalle de temps ou même corréler avec la température du capteur et peut-être estimer dans la datasheet du capteur.

Un bruit est la une variation aléatoire et rapide de la mesure. → Imprédictible.

Un quaternion est une autre représentation d'un objet avec 4 variables au lieu de 3 comme pour Euler. Je vous invite à prendre information de mon autre document sur les quaternions pour mieux les comprendre.

2. Structures et état estimé

2.1 Vecteur à trois dimensions — Vec3

Un vecteur à trois composantes représente notamment une vitesse angulaire (w), un champ magnétique ou une direction de référence.

$$v = [v_x, v_y, v_z]^T$$

$$\|v\| = \sqrt{(v_x{}^2 + v_y{}^2 + v_z^2)}$$

La norme sert notamment à vérifier l'amplitude d'un vecteur et à le normaliser lorsque seule sa direction est utilisée.

2.2 Quaternion — Quat

Le quaternion q = (x, y, z, w), avec la composante scalaire en dernier dans notre code, représente l'orientation. Un quaternion d'attitude doit rester unitaire :

$$x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1$$

Le quaternion évite la singularité de type « gimbal lock » des angles d'Euler, un problème majeur. Dans la convention de notre code, q représente la rotation du repère corps vers le repère de référence. La convention détermine l'ordre des rotations et l'usage de la rotation inverse.

2.3 Matrices et covariance

Les matrices 3 × 3 servent notamment aux rotations et aux covariances des mesures. La covariance P, de taille 6 × 6, décrit l'incertitude sur l'état d'erreur composé de l'erreur d'attitude et de l'erreur de biais gyroscopique.

$$\delta x = [\delta\theta^T, \delta b^T]^T$$

$$P = [[P\theta\theta, P\theta b], [Pb\theta, Pbb]]$$

- $P\theta\theta$: incertitude sur l'attitude.
- Pbb : incertitude sur le biais du gyroscope.
- $P\theta b$ et $Pb\theta$: corrélations entre les deux erreurs.

2.4 Structure MEKF

La structure MEKF de notre code contient principalement :

- q : quaternion nominal d'attitude estimée.
- bias : estimation du biais du gyroscope.
- P : covariance de l'état d'erreur.
- Q : modèle de bruit du processus.

Le quaternion et le biais constituent l'état estimé. La covariance P indique au filtre à quel point cette estimation est incertaine.

3. Prédiction de l'attitude — mekf_predict()

3.1 Correction de la mesure gyroscopique

Le gyroscope mesure une vitesse angulaire comprenant la vitesse réelle, le biais et le bruit :

$$\omega_m = \omega_réelle + b + n_g$$

Notre code soustrait le biais estimé à la mesure :

$$\omega = \omega_m - \hat{b}$$

Cette correction réduit l'erreur systématique qui, si elle était intégrée au cours du temps, entraînerait une dérive d'attitude. C'est en grande partie que l'on utilise un Kelman filter.

3.2 Rotation élémentaire

La vitesse angulaire corrigée et le pas de temps permettent de calculer l'angle de rotation pendant l'intervalle considéré :

$$\Delta\theta = \|\omega\| \, \Delta t$$

Pour une vitesse non nulle, l'axe de rotation unitaire est u = ω / ‖ω‖. Le quaternion de rotation élémentaire s'écrit, avec la composante scalaire en dernier :

$$\delta q = [u \sin(\Delta\theta/2), \cos(\Delta\theta/2)]$$

Le cas d'une vitesse presque nulle doit être traité pour éviter une division par une norme nulle.

3.3 Propagation du quaternion

$$q^{-}_{k+1} = q^{+}_{k} \otimes \delta q$$

Le symbole ⊗ désigne la multiplication des quaternions. q^{+} représente l'attitude après correction au pas précédent ; q^{-} représente l'attitude prédite avant la prochaine correction. L'ordre des facteurs est important et correspond à la convention de rotation utilisée dans notre code.

Le quaternion est ensuite normalisé pour limiter les écarts.

À retenir
La prédiction ne corrige pas l'attitude à partir du magnétomètre : elle extrapole l'orientation à partir du gyroscope et du biais estimé.

4. Prédiction de l'incertitude

4.1 État d'erreur et covariance

Le filtre ne suit pas uniquement une attitude estimée ; il suit aussi l'incertitude de cette estimation. L'état d'erreur comporte trois composantes d'erreur d'attitude et trois composantes d'erreur de biais.

4.2 Matrice de transition F

Notre code construit une approximation de la dynamique de l'erreur. Sa structure est essentiellement :

$$F \approx [[I - [\omega]\times \, \Delta t, -I \, \Delta t], [0, \lambda \, I]]$$

I est la matrice identité ; [ω]× est la matrice antisymétrique associée au produit vectoriel ; λ correspond au facteur BIAS_FORGETTING_FACTOR. Le bloc −I Δt traduit le fait qu'une erreur sur le biais peut provoquer une erreur d'attitude au cours du temps.

4.3 Propagation de P

$$P^{-} = F \, P^{+} \, F^{T} + Q \, \Delta t$$

Le terme $F \, P^{+} \, F^{T}$ transporte l'incertitude déjà présente vers le nouvel instant. Le terme Q Δt ajoute l'incertitude associée au modèle de bruit du processus, selon la formulation retenue dans notre code. La symétrisation finale limite les petites asymétries dues aux arrondis.

Cette étape est fondamentale : le filtre doit savoir non seulement quelle attitude il estime, mais aussi à quel point il est incertain. Cette information déterminera le poids accordé aux mesures lors de la correction.

5. Mise à jour à partir d'un vecteur — mekf_update_vector()

5.1 Mesure et référence

Le filtre dispose d'une direction de référence exprimée dans le repère de référence, par exemple la direction théorique du champ magnétique. Le capteur mesure la même direction dans le repère corps.

$$v_pred = R(q)^T \, v_ref$$

R(q) est la matrice de rotation associée au quaternion. La transposée correspond ici à la rotation inverse, du repère de référence vers le repère corps, conformément à la convention notre code.

5.2 Normalisation et résidu

$$\hat{v} = v \, / \, \|v\|$$

$$r = v_mes - v_pred$$

La normalisation conserve la direction et élimine l'information de norme dans cette mise à jour. Le résidu, (ou innovation dans les ouvrages), représente l'écart entre la mesure et la prédiction. Un résidu important peut venir d'une erreur d'attitude, du bruit, d'une perturbation du capteur ou d'une référence incorrecte. C'est comme ça que l'on peut dire si tel ou tel références est plus fidèle, exemple si gros résidus magnétomètre mais petits résidus sur graviter, donc on a une grosse perturbation magnétique avec Mahalanobis.

5.3 Matrice d'observation H

$$H = [v_pred]\times$$

La matrice antisymétrique d'un vecteur est :

$$[v]\times = [[0, -v_z, v_y], [v_z, 0, -v_x], [-v_y, v_x, 0]]$$

Cette matrice provient de la linéarisation du modèle de mesure autour de l'attitude estimée. Elle relie une petite erreur de rotation à la variation attendue du vecteur mesuré. Le signe dépend de la convention retenue ; le signe positif utilisé ici correspond à celle décrite dans notre code.

Une seule direction ne détermine pas à elle seule les trois degrés de liberté de l'attitude. Des références non colinéaires ou des informations complémentaires sont nécessaires pour une estimation complète.

5.4 Covariance de l'innovation et gain de Kalman

$$S = H \, P^- \, H^T + R$$

$$K = P^- \, H^T \, S^{-1}$$

S représente l'incertitude attendue dans la mesure en tenant compte de l'incertitude d'état et du bruit de mesure R. Le gain K détermine comment transformer le résidu en correction. Une mesure jugée fiable peut avoir davantage de poids qu'une mesure très bruitée.

5.5 Contrôle statistique

$$d^2 = r^T \, S^{-1} \, r$$

La distance de Mahalanobis évalue la cohérence du résidu par rapport à son incertitude attendue. Notre code peut rejeter une mesure si cette distance dépasse un seuil, afin d'éviter qu'une mesure aberrante ne provoque une correction excessive.

6. Correction de l'état

6.1 Calcul de la correction

$$\delta x = K\, r$$

$$\delta x = [\delta\theta^T, \delta b^T]^T$$

Le résultat est séparé en une correction d'attitude δθ et une correction de biais δb.

6.2 Correction multiplicative de l'attitude

$$q^+ = q^- \otimes \delta q$$

La correction d'attitude en trois dimensions est transformée en petit quaternion puis multipliée par le quaternion nominal. Le quaternion représente l'attitude complète ; δq représente seulement la petite rotation corrective.

6.3 Correction du biais

$$b^+ = b^- + \delta b$$

Le filtre estime simultanément le biais restant. Les mesures vectorielles ne mesurent pas directement le biais gyroscopique, mais l'erreur d'attitude accumulée peut renseigner indirectement le filtre sur ce biais grâce aux corrélations contenues dans P.

7. Mise à jour de la covariance

Après la correction, notre code utilise la forme de Joseph :

$$P^+ = (I - K\,H)\,P^-\,(I - K\,H)^T + K\,R\,K^T$$

Cette forme est généralement choisie pour ses propriétés numériques, notamment pour mieux préserver une covariance valide. Notre code symétrise ensuite P pour limiter les asymétries numériques.

Dans un MEKF rigoureux, la réinjection de la correction d'attitude change le point autour duquel l'erreur est définie. Une transformation supplémentaire de la covariance, appelée covariance reset, peut donc être nécessaire. C'est un point théorique à vérifier selon la convention et la taille des corrections.

8. Fonctions complémentaires

8.1 TRIAD et quat_from_two_vectors()

TRIAD construit une attitude à partir de deux directions de référence et des mesures correspondantes dans le repère corps. Il construit deux bases orthonormées puis détermine la rotation qui les relie. quat_from_two_vectors() construit une rotation alignant une direction sur une autre. Ces fonctions peuvent aider à initialiser l'attitude, mais ne remplacent pas la boucle de prédiction-correction.

Attention : deux directions parallèles ou presque parallèles ne permettent pas de déterminer correctement les trois degrés de liberté de l'attitude.

8.2 Compensation thermique — TempComp

La compensation thermique cherche à modéliser l'évolution du biais gyroscopique avec la température. tc_add() accumule les échantillons, tc_learn() apprend une relation lorsque les conditions sont adaptées, et tc_correct()

applique la correction thermique. Cette compensation peut réduire une partie de l'erreur systématique ; elle est complémentaire au MEKF. On la retrouve dans la Datasheet cela permet être plus précis dans notre KF

8.3 Détection de stabilité — StillWin

StillWin examine une fenêtre de mesures et peut détecter une période suffisamment stable, notamment à partir de la dispersion du gyroscope et de l'accéléromètre. Elle peut contribuer à sélectionner des données adaptées à l'estimation du biais.

8.4 Traitement magnétique — MagState et mag_update()

Le traitement magnétique inclut la correction hard-iron, la correction soft-iron, un filtrage passe-bas, la surveillance de la norme et le rejet de mesures jugées anormales. Une mesure considérée exploitable est ensuite transmise à la mise à jour vectorielle. Et oui car le magnétomètre est le plus perturber avec tous ce qu'il entour c'est en sorte initialiser le magnétomètre, exemple extimer le champ magnétique de notre système. Cette partie est recommander et dépend de votre magnétomètre.

10. Résumé du cycle de calcul

1 — Mesurer : Le gyroscope fournit la vitesse angulaire ; les autres capteurs apportent des références ou contraintes complémentaires.

2 — Prédire l'attitude : mekf_predict() soustrait le biais estimé et propage le quaternion.

3 — Prédire l'incertitude : La covariance P évolue avec le modèle d'erreur et le bruit du processus.

4 — Comparer les directions : mekf_update_vector() calcule la mesure attendue, le résidu et sa cohérence statistique.

5 — Corriger : Le gain de Kalman produit une correction de l'attitude et du biais ; l'attitude est mise à jour multiplicativement.

11. Lien avec le MEKF spatial

Le principe mathématique du MEKF reste le même pour une application terrestre ou spatiale. Ce qui change principalement, ce sont les modèles physiques, les références vectorielles, les hypothèses sur les capteurs et les conditions d'utilisation.

Pour le MEKF spatial, il faudra notamment vérifier que les références et modèles correspondent à la dynamique orbitale, au champ magnétique terrestre, aux photodiodes, à la disponibilité du GPS et aux conditions réelles de fonctionnement du satellite.

Notre code terrestre peut donc servir de base de compréhension et d'organisation, tout en adaptant les modèles physiques à l'environnement spatial.